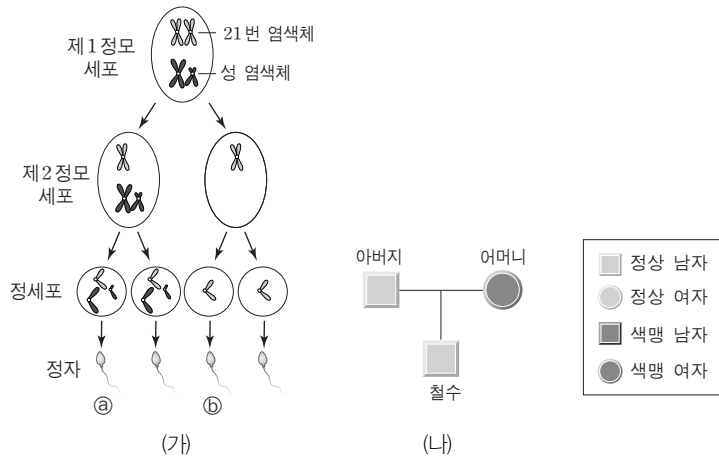


(나)에서 색맹인 어머니로부터 정상인 철수가 나온 이유를 (가)를 통해 유추한다. 색맹 유전에서 남자의 유전자형이 X^cY 이면 색맹이지만, XX^cY 이면 정상이다. 이것은 색맹 유전자 X^c 가 정상 유전자 X 에 대해 열성이기 때문이다.

9 그림 (가)는 아버지의 정소에서 정자가 만들어질 때 두 쌍의 상동 염색체가 분리되는 과정을, (나)는 이 가족의 색맹 형질을 나타낸 가계도이다.

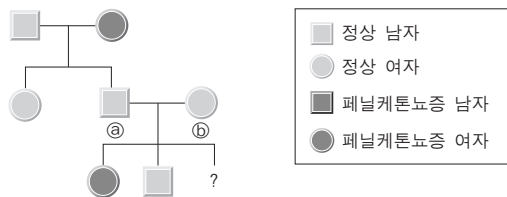


이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 나머지 염색체는 정상적으로 분리되었으며, 난자 형성 과정에서는 염색체 비분리가 일어나지 않았다.)

- ① 철수의 염색체 구성은 $44+XXY$ 이다.
- ② 철수는 어머니로부터 색맹 유전자를 물려받았다.
- ③ 철수는 ㉠과 같은 염색체 구성을 가진 정자가 정상인 난자와 수정되어 태어났다.
- ④ 아버지의 정자 형성 과정 중 감수 제 2 분열 과정에서 비분리 현상이 일어났다.
- ⑤ 정자 ㉡가 정상인 난자와 수정될 경우 터너 증후군의 여자 아이가 태어날 수 있다.

페닐케톤뇨증(PKU)의 가계도 분석을 통해 우열 관계와 유전자의 위치를 먼저 파악한다.

10 그림은 어느 집안의 페닐케톤뇨증(PKU) 형질을 가계도에 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 페닐케톤뇨증은 다운 증후군과 같은 염색체 돌연 변이이다.
- ㄴ. ㉠과 ㉡의 페닐케톤뇨증에 대한 유전자형은 동형 접합이다.
- ㄷ. ㉠과 ㉡ 사이에서 태어날 셋째가 페닐케톤뇨증일 확률은 25%이다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ